ИНФОРМАТИКА · 7-СЫНЫП

# Алгоритмдерді әзірлеу

Алгоритм ұғымы, қасиеттері, сипаттау тәсілдері және есеп шығаруда қолдану.

БІР НЕГІЗГІ ОЙ

Әр есеп — реттелген қадамдардан тұрады.

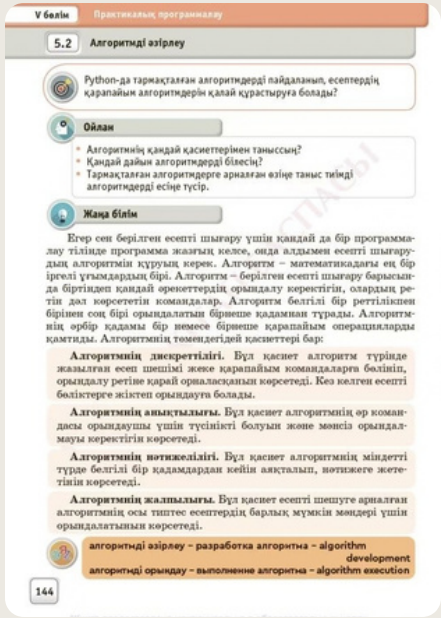


Made with GAMMA

АНЫҚТАМА

# Алгоритм дегеніміз не?

- Алгоритм —белгілібір есептішешуге жеткізетін әрекеттердің реттелген тізбегі.
- Әр қадам орындаушыға түсінікті әрі нақты болуы керек.
- Алгоритмнің әрбір қадамы немесе бірнеше қарапайым операциясы болады.



V бөлім Практикалық программалау

5.2 Алгоритмді әзірлеу

Python-да тармақталған алгоритмдерді пайдаланып, есептердің қарапайым алгоритмдерін қалай құрастыруға болады?

Ойлан

- Алгоритмнің қандай қасиеттерімен таныссың?
- Қандай дайын алгоритмдерді білесің?
- Тармақталған алгоритмдерге арналған өзіңе таныс тиімді алгоритмдерді есіңе түсір.

Жаңа білім

Егер сен берілген есепті шығару үшін қандай да бір программалау тілінде программа жазғың келсе, онда алдымен есепті шығарудың алгоритмін құруың керек. Алгоритм – математикадағы ең бір іргелі ұғымдардың бірі. Алгоритм – берілген есепті шығару барысында біртіндеп қандай әрекеттердің орындалу керектігін, олардың ретін дәл көрсететін командалар. Алгоритм белгілі бір реттілікпен бірінен соң бірі орындалатын бірнеше қадамнан тұрады. Алгоритмнің әрбір қадамы бір немесе бірнеше қарапайым операцияларды қамтиды. Алгоритмнің төмендегідей қасиеттері бар:

**Алгоритмнің дискреттілігі.** Бұл қасиет алгоритм түрінде жазылған есеп шешімі жеке қарапайым командаларға бөлініп, орындалу ретіне қарай орналасқанын көрсетеді. Кез келген есепті бөліктерге жіктеп орындауға болады.

**Алгоритмнің анықтылығы.** Бұл қасиет алгоритмнің әр командасы орындаушы үшін түсінікті болуын және мәнсіз орындалмауы керектігін көрсетеді.

**Алгоритмнің нәтижелілігі.** Бұл қасиет алгоритмнің міндетті түрде белгілі бір қадамдардан кейін аяқталып, нәтижеге жететінін көрсетеді.

**Алгоритмнің жалпылығы.** Бұл қасиет есепті шешуге арналған алгоритмнің осы типтес есептердің барлық мүмкін мәндері үшін орындалатынын көрсетеді.

алгоритмді әзірлеу – разработка алгоритма – algorithm development

алгоритмді орындау – выполнение алгоритма – algorithm execution

144

Қадамдар реті есепті шешуге жеткізеді.



Made with GAMMA

# Алгоритмнің негізгі қасиеттері

Әрқасиеталгоритмніңтүсінікті,орындалатынжәнеқолдануғаыңғайлыболуынқамтамасыз етеді.

## Дискреттілік

Есепшешімі жекеқарапайым қадамдарға бөлінеді.

## Анықтылық

Әркомандданақтыжәне бірмәнді орындалады.

## Нәтижелілік

Алгоритм белгіліқадамдардан кейін нәтижеге әкеледі.

## Жалпылық

Біртиптес есептердің әртүрлі бастапқы мәндеріне қолдануға болады.

ЖОСПАРЛАУ

# Алгоритмді құру кезеңдері

1

Есептің шартын және мақсатын түсіну.

2

Кіріс және шығыс деректерін анықтау.

3

Шешу қадамдарын ретімен жоспарлау.

4

Алгоритмді таңдалған тәсілмен жазу.

5

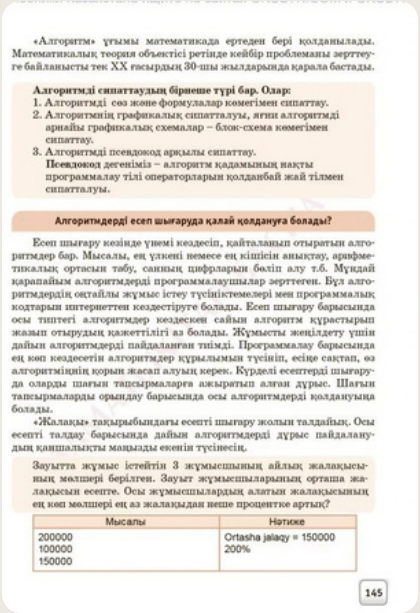
Алгоритмді тексеру, қателерін түзету және нәтижесін бағалау.

# Алгоритмді сипаттау тәсілдері

**Сөздік сипаттау:**әрекеттердітабиғитілде ретімен жазу.

**Графикалық сипаттау:** блок-схема арқылы көрсету.

**Псевдокод:** алгоритм қадамдарын программалау тіліне жақын түрде жазу.



«Алгоритм» ұғымы математикада ертеден бері қолданылады. Математикалық теория объектісі ретінде кейбір проблеманы зерттеуге байланысты тек XX ғасырдың 30-шы жылдарында қарала бастады.

**Алгоритмді сипаттаудың бірнеше түрі бар. Олар:**
1. Алгоритмді сөз және формулалар көмегімен сипаттау.
2. Алгоритмнің графикалық сипатталуы, яғни алгоритмді арнайы графикалық схемалар – блок-схема көмегімен сипаттау.
3. Алгоритмді псевдокод арқылы сипаттау.
**Псевдокод** дегеніміз – алгоритм қадамының нақты программалау тілі операторларын қолданбай жай тілмен сипатталуы.

**Алгоритмдерді есеп шығаруда қалай қолдануға болады?**

Есеп шығару кезінде үнемі кездесін, қайталанып отыратын алгоритмдер бар. Мысалы, ең үлкені немесе ең кішісін анықтау, арифметикалық ортасын табу, санның цифрларын бөліп алу т.б. Мұндай қарапайым алгоритмдерді программалаушылар зерттеген. Бұл алгоритмдердің оңтайлы жұмыс істеу түсініктемелері мен программалық кодтарын интернеттен кездестіруге болады. Есеп шығару барысында осы типтегі алгоритмдер кездескен сайын алгоритм құрастырып жазып отырудың қажеттілігі аз болады. Жұмысты жеңілдету үшін дайын алгоритмдерді пайдаланған тиімді. Программалау барысында ең көп кездесетін алгоритмдер құрылымын түсініп, есіңе сақтап, өз алгоритміңнің қорын жасап алуың керек. Күрделі есептерді шығаруда оларды шағын тапсырмаларға ажыратып алған дұрыс. Шағын тапсырмаларды орындау барысында осы алгоритмдерді қолдануыңа болады.

«Жалақы» тақырыбындағы есепті шығару жолын талдайық. Осы есепті талдау барысында дайын алгоритмдерді дұрыс пайдалануды қаншалықты маңызды екенін түсінесің.

Зауытта жұмыс істейтін 3 жұмысшының айлық жалақысының мөлшері берілген. Зауыт жұмысшыларының орташа жалақысын есепте. Осы жұмысшылардың алатын жалақысының ең көп мөлшері ең аз жалақыдан неше процентке артық?

| Мысалы | Нәтиже |
|---|---|
| 200000<br>100000<br>150000 | Ortasha jalaqy = 150000<br>200% |

145

Бір алгоритмді әртүрлі түрде көрсетуге болады.



Made with GAMMA

БЛОК-СХЕМА

# Блок-схема элементтері

## Сопақша

Алгоритмніңбасы немесе соңы.

## Параллелограмм

Енгізу немесе шығару әрекеті.

## Тік төртбұрыш

Есептеу немесе өңдеу командасы.

## Ромб

Шарттытексеру және тармақталу.

Бағыттауыш сызықтар командалардың орындалу ретін көрсетеді.



Made with GAMMA

АЛГОРИТМ ТҮРІ · 01

# Сызықтық алгоритм

Командаларбірінен кейінбірі,берілгенретпенорындалады. Мұнда шарт тексерілмейді және қадамдардың бағыты өзгермейді.

01

Үш санды енгізу.

02

Олардың қосындысын есептеу.

03

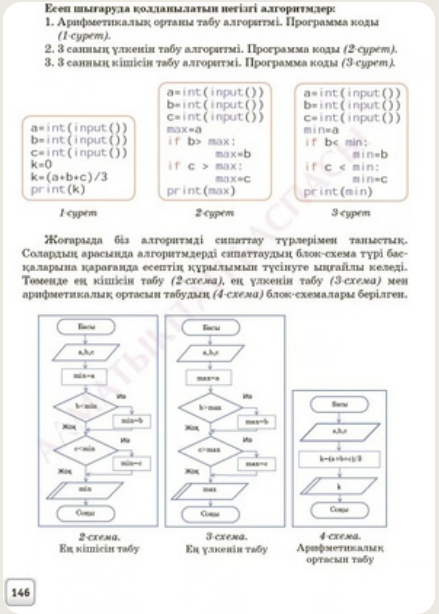
Нәтижені шығару.

АЛГОРИТМ ТҮРІ · 02

# Тармақталған алгоритм

Белгілібіршарттыңнәтижесінеқарай әрекеттердің бір тармағы таңдалады.

- Егер шарт ақиқат болса, бір команда орындалады.
- Шарт жалған болса, басқа команда орындалуы мүмкін.
- Мысал: екі санның үлкенін анықтау.


Есеп шығаруда қолданылатын негізгі алгоритмдер:
1. Арифметикалық ортаны табу алгоритмі. Программа коды (1-сурет).
2. 3 санның үлкенін табу алгоритмі. Программа коды (2-сурет).
3. 3 санның кішісін табу алгоритмі. Программа коды (3-сурет).

```
a=int(input())
b=int(input())
c=int(input())
k=0
k=(a+b+c)/3
print(k)
```
1-сурет

```
a=int(input())
b=int(input())
c=int(input())
max=a
if b> max:
    max=b
if c > max:
    max=c
print(max)
```
2-сурет

```
a=int(input())
b=int(input())
c=int(input())
min=a
if b< min:
    min=b
if c < min:
    min=c
print(min)
```
3-сурет

Жоғарыда біз алгоритмді сипаттау түрлерімен таныстық. Олардың арасында алгоритмдерді сипаттаудың блок-схема түрі басқаларына қарағанда есептің құрылымын түсінуге ыңғайлы келеді. Төменде ең кішісін табу (2-схема), ең үлкенін табу (3-схема) мен арифметикалық ортасын табудың (4-схема) блок-схемалары берілген.

2-схема. Ең кішісін табу

3-схема. Ең үлкенін табу

4-схема. Арифметикалық ортасын табу

146

Шарт нәтижесі әрекет бағытын анықтайды.



Made with GAMMA

АЛГОРИТМ ТҮРІ · 03

# Қайталау алгоритмі

Белгілібір әрекеттер тобы шарт орындалғанша немесе көрсетілген рет саны бойынша бірнеше рет қайталанады.

- Қайталау саны алдын ала белгілі болуы мүмкін.
- Қайталау шартқа тәуелді болуы мүмкін.
- Алгоритмде қайталанатын қадамдарды қысқартуға мүмкіндік береді.

PYTHON

# Python тіліндегі алгоритм

Алгоритмдіпрограммалықкодқаайналдырғандаенгізу,есептеу, шарт және нәтиже шығару командалары қолданылады.

## input()

Дерек енгізу.

## int()

Бүтін санға түрлендіру.

## if

Шарт тексеру.

## print()

Нәтижені шығару.



Made with GAMMA

PYTHON

# Python-дағы дайын алгоритмдер

Орташа мән:

```
a=int(input())
b=int(input())
c=int(input())
k=(a+b+c)/3
print(k)
```

Ең үлкені:

```
max=a
if b>max:
    max=b
if c>max:
    max=c
print(max)
```

Ең кішісі:

```
min=a
if b<min:
    min=b
if c<min:
    min=c
print(min)
```

# Қорытынды

**Бүгін не үйрендік?**

- **Алгоритм дегеніміз әрекеттердің реттелген тізбегі**
- **4 қасиеті: дискреттілік, анықтылық, нәтижелілік, жалпылық**
- **Сипаттау тәсілдері: сөздік, блок-схема, псевдокод**
- **Алгоритм түрлері: сызықтық, тармақталған, қайталау**
- **Күрделі есепте дайын алгоритмдерді біріктіреміз**

**Сөздік (үш тілде):**

- **алгоритмді әзірлеу – разработка алгоритма – algorithm development**
- **алгоритмді орындау – выполнение алгоритма – algorithm execution**